INSTITUTO FEDERAL
Paraíba
Campus Campina Grande

ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

Processamento Digital de Sinais

Moacy Pereira da Silva

Lavoisier Chaves Ramos - Mat.: 2023 1 125 0006

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA EM PROCESSAMENTO DE SINAIS DISCRETOS

Sumário

1 Definição de Sinais Contínuos e Discretos **3**

2 Sequências Elementares **3**

2.1 Impulso Unitário (Delta de Kronecker) 3

2.2 Degrau Unitário 4

2.3 Exponenciais Complexas 4

3 Operações com Sinais **5**

3.1 Deslocamento no Tempo 5

3.2 Inversão (Reflexão) 5

3.3 Escalonamento 5

4 Energia e Potência de Sinais **5**

4.1 Energia Total 6

4.2 Potência Média 6

5 Classificação de Sistemas Discretos **6**

5.1 Sistemas com e sem Memória 6

5.2 Sistemas Lineares e Não Lineares 7

5.3 Sistemas Causais e Não Causais 7

5.4 Sistemas Invariantes e Variantes no Tempo 8

5.5 Estabilidade BIBO 8

5.6 Invertibilidade 9

1 Definição de Sinais Contínuos e Discretos

Um **sinal** é uma função que representa a variação de uma grandeza física ou matemática em relação a uma variável independente, geralmente o tempo. Segundo Oppenheim e Schafer (2010), a classificação fundamental reside na natureza dessa variável independente.

Sinais contínuos no tempo são definidos para todos os valores de um intervalo contínuo da variável independente, comumente representada por t. São descritos matematicamente por funções da forma $x(t)$ e exemplos físicos incluem tensão elétrica analógica, pressão sonora no ar e temperatura ambiente (LATHI, 2007).

Sinais discretos no tempo (ou sequências) são definidos apenas em instantes discretos. São representados por uma sequência de números $x[n]$, onde a variável independente n assume apenas valores inteiros. Eles são tipicamente obtidos pela **amostragem** de um sinal contínuo:

$$x[n] = x(nT), \quad n \in \mathbb{Z} \tag{1}$$

onde T é o período de amostragem (PROAKIS; MANOLAKIS, 2007).

2 Sequências Elementares

As sequências elementares constituem a base para a representação e análise de sinais discretos mais complexos.

2.1 Impulso Unitário (Delta de Kronecker)

O impulso unitário é definido por:

$$\delta[n] = \begin{cases} 1, & n = 0 \\ 0, & n \neq 0 \end{cases} \tag{2}$$

É a sequência fundamental, análoga ao impulso de Dirac no domínio contínuo. Qualquer sequência $x[n]$ pode ser representada como uma soma ponderada e deslocada de impulsos, conforme a propriedade de peneiramento:

$$x[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]\,\delta[n-k] \tag{3}$$

Esta representação é de importância central na teoria de sistemas LTI (OPPENHEIM; SCHAFER, 2010).

2.2 Degrau Unitário

O degrau unitário é definido por:

$$u[n] = \begin{cases} 1, & n \geq 0 \\ 0, & n < 0 \end{cases} \tag{4}$$

Relaciona-se ao impulso pelas seguintes equações:

$$u[n] = \sum_{k=-\infty}^{n} \delta[k] \tag{5}$$

$$\delta[n] = u[n] - u[n-1] \tag{6}$$

Esta dualidade torna o degrau útil na modelagem de sistemas com ativação em instante determinado (LATHI, 2007).

2.3 Exponenciais Complexas

A sequência exponencial complexa é definida por:

$$x[n] = e^{j\omega n} = \cos(\omega n) + j\sin(\omega n) \tag{7}$$

onde ω é a frequência angular discreta, $\omega \in [0, 2\pi)$. Essa sequência é periódica com período N se e somente se $2\pi/\omega$ for um número racional, tal que N seja o menor inteiro positivo satisfazendo:

$$e^{j\omega(n+N)} = e^{j\omega n} \implies \omega N = 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z} \tag{8}$$

As exponenciais complexas são **autofunções** de sistemas LTI e desempenham papel central na Transformada de Fourier de Tempo Discreto (DTFT) e na Transformada

Z (PROAKIS; MANOLAKIS, 2007).

3 Operações com Sinais

Operações básicas permitem manipular e analisar sequências discretas.

3.1 Deslocamento no Tempo

Dada uma sequência $x[n]$, o deslocamento por n_0 instantes produz:

$$y[n] = x[n - n_0], \quad n_0 \in \mathbb{Z} \tag{9}$$

Se $n_0 > 0$, o sinal é **atrasado**; se $n_0 < 0$, é **adiantado** (OPPENHEIM; SCHAFER, 2010).

3.2 Inversão (Reflexão)

A operação de inversão é dada por:

$$y[n] = x[-n] \tag{10}$$

A sequência resultante é o espelhamento de $x[n]$ em relação ao eixo $n = 0$. É fundamental na definição de convolução e correlação (LATHI, 2007).

3.3 Escalonamento

- **Escalonamento no tempo:** $y[n] = x[kn]$, com k inteiro positivo. Para $k > 1$, ocorre **decimação**, com perda de amostras.
- **Escalonamento na amplitude:** $y[n] = A \cdot x[n]$, onde A é uma constante real ou complexa (PROAKIS; MANOLAKIS, 2007).

4 Energia e Potência de Sinais

Energia e potência são métricas fundamentais para caracterizar e classificar sequências.

4.1 Energia Total

A energia total de uma sequência $x[n]$ é definida por:

$$E_\infty = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]|^2 \tag{11}$$

Um sinal é denominado **sinal de energia** se $0 < E_\infty < \infty$.

4.2 Potência Média

A potência média é definida por:

$$P_\infty = \lim_{N\to\infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^{N} |x[n]|^2 \tag{12}$$

Um sinal é denominado **sinal de potência** se $0 < P_\infty < \infty$. Sinais periódicos possuem potência finita calculada sobre um período N:

$$P = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} |x[n]|^2 \tag{13}$$

Observação: um sinal não pode ser simultaneamente de energia finita e potência finita (exceto o sinal nulo). Se $E_\infty < \infty$, então $P_\infty = 0$ (LATHI, 2007).

5 Classificação de Sistemas Discretos

Um **sistema de tempo discreto** é um processo ou operador $\mathcal{T}\{\cdot\}$ que transforma uma sequência de entrada $x[n]$ em uma sequência de saída $y[n]$:

$$y[n] = \mathcal{T}\{x[n]\} \tag{14}$$

5.1 Sistemas com e sem Memória

Um sistema é denominado **sem memória** (ou estático) se a saída $y[n]$ em qualquer instante n depende exclusivamente da entrada no mesmo instante n. Um exemplo é o sistema:

$$y[n] = \alpha \cdot x[n] \tag{15}$$

Caso a saída dependa de instantes passados ou futuros da entrada, o sistema é denominado **com memória** (ou dinâmico). O acumulador é um exemplo clássico:

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{n} x[k] \tag{16}$$

(OPPENHEIM; SCHAFER, 2010).

5.2 Sistemas Lineares e Não Lineares

Um sistema $\mathcal{T}\{\cdot\}$ é **linear** se e somente se satisfaz o **princípio da superposição**, que compreende duas propriedades:

1. **Aditividade:**

$$\mathcal{T}\{x_1[n] + x_2[n]\} = \mathcal{T}\{x_1[n]\} + \mathcal{T}\{x_2[n]\} \tag{17}$$

2. **Homogeneidade (escalabilidade):**

$$\mathcal{T}\{a\, x[n]\} = a\, \mathcal{T}\{x[n]\}, \quad a \in \mathbb{C} \tag{18}$$

A forma combinada é:

$$\mathcal{T}\{a\, x_1[n] + b\, x_2[n]\} = a\, \mathcal{T}\{x_1[n]\} + b\, \mathcal{T}\{x_2[n]\} \tag{19}$$

Sistemas que não satisfazem esta condição são **não lineares** (PROAKIS; MANOLAKIS, 2007).

5.3 Sistemas Causais e Não Causais

Um sistema é **causal** se a saída $y[n_0]$ em qualquer instante n_0 depende apenas dos valores da entrada $x[n]$ para $n \leq n_0$. Formalmente:

$$y[n_0] = f\big(x[n],\ n \leq n_0\big) \tag{20}$$

Sistemas físicos em tempo real são necessariamente causais. Um sistema que utiliza valores futuros da entrada ($n > n_0$) é denominado **não causal**. Um exemplo de sistema não causal é a média centrada:

$$y[n] = \frac{1}{2M+1} \sum_{k=-M}^{M} x[n-k] \tag{21}$$

(LATHI, 2007).

5.4 Sistemas Invariantes e Variantes no Tempo

Um sistema é **invariante no tempo** se um deslocamento temporal na entrada resulta em deslocamento idêntico na saída. Dado que $\mathcal{T}\{x[n]\} = y[n]$, a condição é:

$$\mathcal{T}\{x[n-n_0]\} = y[n-n_0], \quad \forall\, n_0 \in \mathbb{Z} \tag{22}$$

Sistemas que não satisfazem esta propriedade são **variantes no tempo**. Um exemplo de sistema variante é:

$$y[n] = n \cdot x[n] \tag{23}$$

pois o fator n altera o comportamento do sistema conforme o instante analisado (OPPENHEIM; SCHAFER, 2010).

5.5 Estabilidade BIBO

Um sistema é **BIBO estável** (*Bounded-Input Bounded-Output*) se, para toda entrada limitada, a saída correspondente também é limitada. Formalmente:

$$|x[n]| \leq B_x < \infty \implies |y[n]| \leq B_y < \infty, \quad \forall\, n \tag{24}$$

Para um sistema LTI com resposta ao impulso $h[n]$, a condição necessária e suficiente para estabilidade BIBO é:

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h[n]| < \infty \tag{25}$$

ou seja, a resposta ao impulso deve ser absolutamente somável (PROAKIS; MANOLAKIS, 2007).

5.6 Invertibilidade

Um sistema $\mathcal{T}\{\cdot\}$ é **invertível** se entradas distintas produzem saídas distintas:

$$x_1[n] \neq x_2[n] \implies \mathcal{T}\{x_1[n]\} \neq \mathcal{T}\{x_2[n]\} \tag{26}$$

Isto implica a existência de um **sistema inverso** $\mathcal{T}^{-1}\{\cdot\}$ tal que, conectado em cascata com o sistema original, recupera o sinal de entrada:

$$\mathcal{T}^{-1}\big\{\mathcal{T}\{x[n]\}\big\} = x[n] \tag{27}$$

A invertibilidade é uma propriedade essencial em sistemas de comunicação, codificação e recuperação de sinais (LATHI, 2007).